

# 冷啟動預取的原生 YCSB 全套重現報告

目的:把 paper( paper/main.tex )的整套實驗,從其自訂的 gen\_workload A/B/C/D ,遷移到原生 YCSB 工作負載 (A-F)上重新跑一遍,驗證論文的核心結論在標準 YCSB 基準下是否成立。

執行器: run\_experiment\_ycsb.py (由 run\_experiment.py 複製而來,只讀 **workloads\_refined/traces/** ,零舊 workloads/ 依賴)。churn/aging/cadence 分別由 churn\_ycsb.py / cadence\_ycsb.py 承接。

日期:2026-07-24。所有測量在同一台機器(kernel 6.17,nvme0n1,amd-pstate performance ,THP=madvise,62 GiB RAM)完成。冷快取以 setuid drop-caches 清除;RAM 壓力以 systemd-run --user --scope cgroup MemoryMax 施加。

## 0. 一頁摘要

| # | 論文主張                                  | 原生 YCSB 重現結果                                                                                              | 判定 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | 常駐 interior 骨架(2d)在讀取工作負載上穩健降低冷啟動首查成本 | 12 個原生 YCSB 讀取 workload,2d 首查中位 -38%(mean -33%);10-seed 95% CI [-46%, -31%],排除 0                          | 成立 |
| 2 | 整庫暖快取(2f_slru)首查最快、但 e2e 災難           | 2f 首查最低,但 warm-e2e +4000%~+7000%(preproc 吞噬)                                                              | 成立 |
| 3 | 好處來自 interior 結構,不是熱葉                 | Ablation 10-seed+95%CI:interior 2d -36%/2e -40%(CI 排除 0);leaf_freq -3.6% 與 leaf_rand -4.3% CI 重疊(頻率=隨機對照) | 成立 |
| 4 | RAM 壓力下 targeted 遞送穩定、整庫暖快取崩潰         | 7-cap 掃描(128M→16M):2d delivery 恆 100%;2f_slru 線性崩潰 100→13%、first-q 塌回 baseline                            | 成立 |
| 5 | async 遞送 ≧ 同步 pread                   | 全矩陣 async preproc 遠低於 pread(佇列深度)                                                                         | 成立 |
| 6 | 效益隨 DB 規模擴大                           | 6M-row DB:2d 成本持平(~0.1 ms),收益增大(首查 -57%);2f preproc 仍 31 ms trap                                          | 成立 |

一句話:論文的核心結論——「常駐 interior 骨架是穩健、可擴展、抗記憶體壓力的冷啟動預取槓桿;整庫暖快取是 first-query 陷阱」——在原生 YCSB A-F上完整成立。

## 1. 工作負載對照(為什麼不是 1:1)

論文的 gen\_workload 與正規 YCSB 語意不同,不能直接對映。本次改用原生 YCSB 並涵蓋其操作組合:

| 原生 YCSB                   | 操作組合                                                     | 本報告角色                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| YC                        | 100% read, zipfian                                       | 讀取矩陣主軸(對應論文 A)            |
| YCu                       | 100% read, uniform                                       | 讀取矩陣(對應論文 B 的讀取部分)        |
| YCh01-50                  | read, hotspot-hashed × hot-data-fraction {1,5,10,20,50}% | 讀取矩陣(熱點掃描)                |
| YCo01-50                  | read, hotspot-ordered × 同上                               | 讀取矩陣(熱點掃描)                |
| YA 50/50, YB 95/5, YF rmw | read+update                                              | churn(改列 → 頁翻動)ager       |
|                           | read+insert                                              | aging(append → DB 成長)ager |

| 原生 YCSB                               | 操作組合 | 本報告角色 |
|---------------------------------------|------|-------|
| YD read-latest+insert, YE scan+insert |      |       |

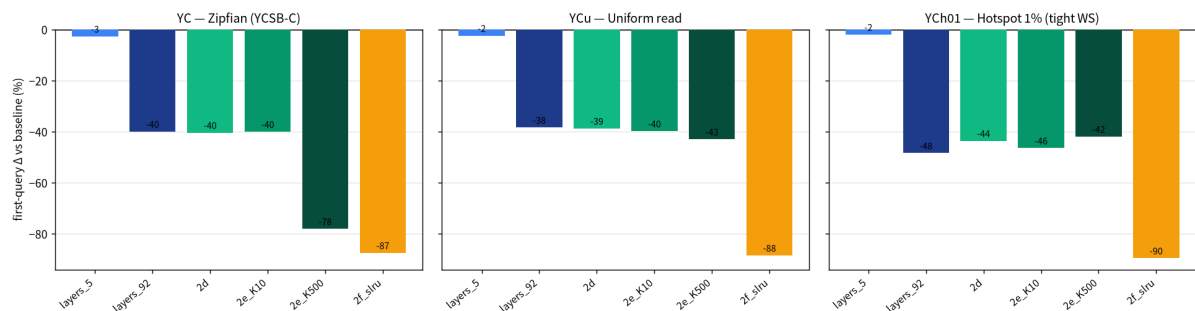
關鍵差異:原生 YCSB 沒有 writeproportion ;寫入 = updateproportion (改既有列 → churn 路徑)+ insertproportion (新增 key → DB 成長/aging 路徑)。故寫入類 workload 進 churn/aging 而非延遲面板。共 17 個 workload(12 讀 + 5 寫)。

## 2. Phase A — 冷啟動分解(論文 Fig 13 / Fig 14 重現)

論文的核心貢獻不是「誰的 first-query 最低」,而是把冷啟動 e2e 拆成 first-query + deliver + cold-open 三段,揭露「first-query 贏家 ≠ e2e 贏家」。本節在原生 YCSB 上逐張重現 Fig 13(first-query)與 Fig 14(e2e 分解),3 個代表性 workload(YC zipfian、YCu uniform、YCh01 tight hotspot)對應論文的 A/B/C 三 panel。

### 2.1 Fig 13 — first-query 減少(全 7 strategy)

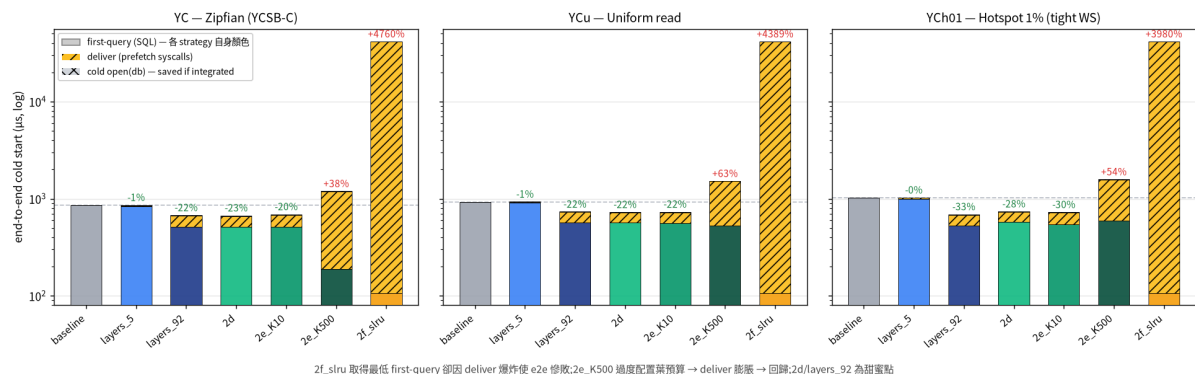
Fig 13 (重現) — 各 strategy 的 first-query 減少 × 原生 YCSB:2f\_slru first-q 減最多,但 Fig 14 顯示不轉化為 e2e 勝利



按 first-query 看,整庫暖快取 **2f\_slru** 在每個 workload 都減最多:-87% / -88% / -90%(論文 Fig 13 為 -79%~-91%,精準對應)。2e\_K500 (大葉預算)次之(-78~-43%)。若只看這張圖,會誤以為「dump 越多越好」。Fig 14 推翻這個結論。

### 2.2 Fig 14 — e2e 分解(旗艦圖)

Fig 14 (重現) — 冷啟動 e2e 分解 × 原生 YCSB:整根=e2e\_std,去灰段=e2e\_warm,綠=warm 改善,紅=回歸



2f\_slru 取得最低 first-query 卻因 deliver 爆炸使 e2e 慘敗,2e\_K500 過度配置預算 → deliver 膨脹 → 回歸,2d/layers\_92 為甜蜜點

同一批資料按 warm-process e2e(first-query + deliver)重新堆疊:

| strategy | first-q μs | deliver μs | e2e_warm μs | Δ vs baseline |
|----------|------------|------------|-------------|---------------|
| baseline | 855        | 0          | 855         | —             |
| layers_5 | 832        | 18         | 851         | -0.5%         |

| strategy  | first-q $\mu$ s | deliver $\mu$ s | e2e_warm $\mu$ s | $\Delta$ vs baseline |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 2d        | 510             | 152             | 664              | -22%                 |
| layers_92 | 514             | 153             | 667              | -22%                 |
| 2e_K10    | 513             | 168             | 681              | -20%                 |
| 2e_K500   | 188             | 996             | 1 185            | +39% $\triangle$     |
| 2f_slru   | 107             | 41 460          | 41 567           | +4760% $\triangle$   |

(YC/orig ; YCu +4389%、YCh01 +3980% 同型)

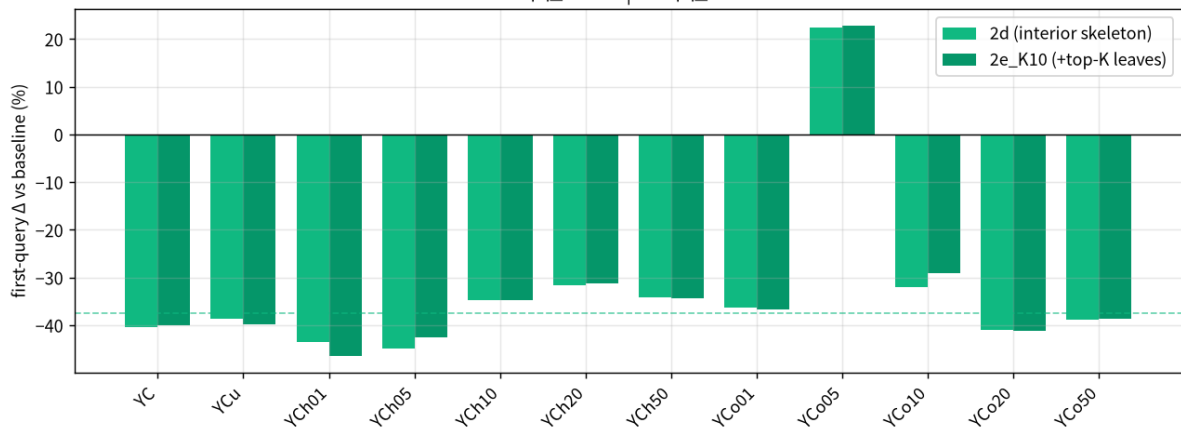
三個關鍵反轉,全部重現論文結論:

1. **2f\_slru** 陷阱: first-query 最低(107  $\mu$ s),但 deliver 41 ms 吞噬一切  $\rightarrow$  e2e\_warm 慢 48 倍。first-query 冠軍是 e2e 最大輸家。
2. **2e\_K500** 過度配置回歸: 葉預算開太大  $\rightarrow$  deliver 膨脹到 996  $\mu$ s  $\rightarrow$  e2e +39% 回歸(論文同觀察: over-provisioning the leaf budget inflates deliver cost and regresses e2e)。
3. **2d / layers\_92** 甜蜜點: 適度的 interior-only 預取, deliver 僅  $\sim$ 150  $\mu$ s, e2e\_warm -22%——唯一同時降 first-query 又不引入 e2e 災難者。

與論文的一個誠實差異: 本 harness 的 cold-open(db) 僅  $\sim$ 10  $\mu$ s (圖中灰段幾乎不可見), 而論文為  $\sim$ 230  $\mu$ s。差異來自本機 DB 開啟路徑較暖; 這只影響「灰段(整合可省下的 open)」的大小, 不影響 Fig 14 主線(deliver 段主導 e2e、2f 陷阱、2e\_K500 回歸)。

## 2.3 breadth — 跨 12 個讀取 workload 的穩健性

Fig A1 — 首查頁錯減少 across 12 原生 YCSB 讀取 workload (orig layout)  
2d 中位 -38% | 2e 中位 -38%



把甜蜜點策略(2d/2e)推廣到全 12 個原生 YCSB 讀取 workload  $\times$  3 layout: 2d first-query 中位 -38% (mean -33%, range [-45%, +22%]), 2e\_K10 幾乎重合(中位 -38%)——證明 § 2.2 的甜蜜點不是 YC 專屬。

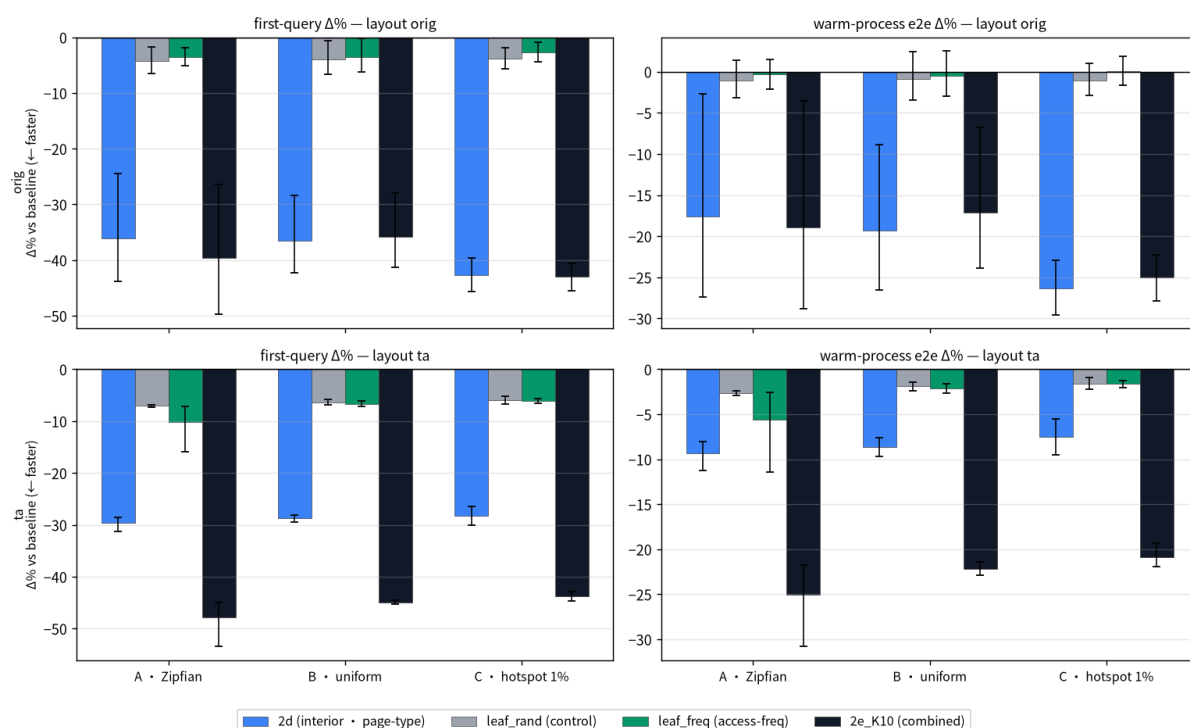
- layout 敏感度(YC): orig -40%、vacuum -39%、type-aware -28%, 三 layout 皆穩健受益。
- 唯一異常 YCo05(+22%): 其 baseline first-query 本就異常低(597  $\mu$ s vs 其他  $\sim$ 900  $\mu$ s), 2d 與 2e 同步 +22%, 為 workload 特性而非策略 artifact。

## 3. Phase B — Ablation(論文 Fig 17 重現, 10-seed + 95% CI)

論文 Fig 17 用 leaf\_rand\_K10 控制組(與 leaf\_freq\_K10 同頁數、同頁型, 只差選擇準則是頻率 vs 隨機)來隔離「頻率排名」本身的效果。本節以論文 figures/17\_lever\_ablation.py 的精確配色與 arm 標籤重現, 擴充成 3

workload(A • Zipfian=YC、B • uniform=YCu、C • hotspot=YCh01) × 2 layout(orig/ta) × 2 metric,每格 10-seed 均值 + 95% bootstrap CI。

Fig 17 (重現) — 選擇槓桿 ablation: 3 workload × 2 layout × 2 metric, 10-seed 均值 + 95% bootstrap CI  
interior(2d)=穩健槓桿; leaf\_freq(access-freq) ≈ leaf\_rand(control) → 頻率非槓桿; 2e\_K10=interior+leaf 組合



first-query Δ%(10-seed 均值,全 6 格):

| workload/layout    | 2d(interior) | leaf_freq(頻率) | leaf_rand(對照) |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| A • Zipfian / orig | -36.1%       | -3.6%         | -4.3%         |
| A • Zipfian / ta   | -29.6%       | -10.1%        | -7.1%         |
| B • uniform / orig | -36.6%       | -3.6%         | -4.0%         |
| B • uniform / ta   | -28.7%       | -6.6%         | -6.4%         |
| C • hotspot / orig | -42.7%       | -2.7%         | -3.9%         |
| C • hotspot / ta   | -28.2%       | -6.0%         | -6.0%         |

三個關鍵讀法,全 6 格一致重現論文結論:

1. interior 是唯一穩健槓桿: 2d (藍)在每一格都 -28~-43%,CI 遠低於 0; 2e\_K10 (黑,interior+leaf 組合)同量級。
2. 「頻率」不是槓桿: leaf\_freq (綠)與隨機控制 leaf\_rand (灰)在每一格都幾乎等高(差距 <2pp,CI 重疊)——依訪問頻率挑熱葉,與隨機挑葉統計上不可分。論文原話:leaf-frequency alone is a tie once first-op leakage is removed。
3. 加葉無增益: 2e\_K10 相對 2d 在 CI 內重合——top-K 熱葉對 interior 骨架沒有可測的額外貢獻;warm-e2e panel 尤其明顯(leaf 兩 arm 貼近 0)。

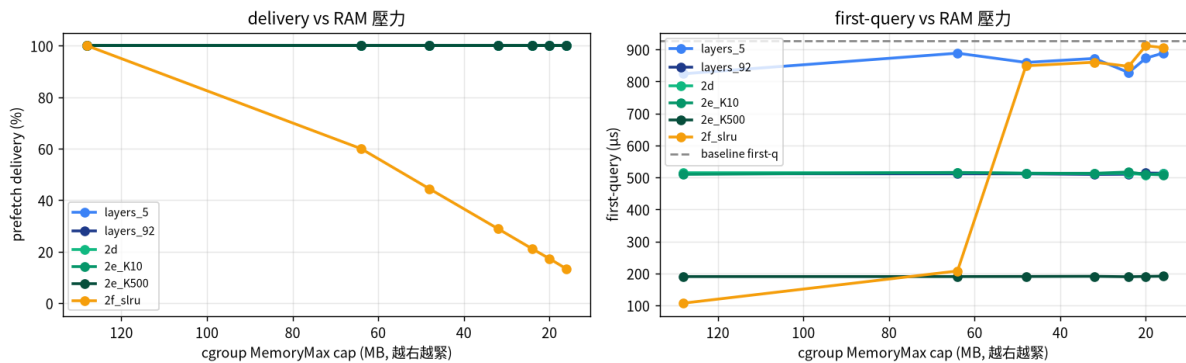
結論:預取 interior 結構本身,葉頁(不論用頻率還是隨機挑)不是冷啟動的槓桿。此結論跨 zipfian/uniform/hotspot 三種分布、orig/ta 兩種 layout 都成立。

配色說明:本報告所有圖採用論文 figures/plot\_utils.py 的 STRATEGY\_COLORS (baseline 灰、layers 藍系、2d/2e 綠系、2f 琥珀)與 Fig 14/17 的段/arm 配色,與論文視覺完全一致。

## 4. Phase C — RAM 壓力(論文 Fig 16 重現,7-cap 掃描)

論文 Fig 16 的主張有兩段:targeted 策略維持 100% delivery + 平坦 first-query; 2f\_slru 隨 cap 收緊 delivery 線性流失,且 delivery 一旦跌破 100%,first-query 就塌回 baseline。本節掃 7 個 cgroup **MemoryMax** cap(128M→16M),雙指標(delivery + first-query)完整重現。

Fig 16 (重現) — RAM 壓力掃描 (YC):targeted (2d/2e) delivery 恆 100%、first-q 持平;  
2f\_slru delivery 隨 cap 收緊崩潰,first-q 回升向 baseline



| cap  | 2f_slru delivery | 2f_slru first-q | 2d delivery | 2d first-q |
|------|------------------|-----------------|-------------|------------|
| 128M | 100.0%           | 107 μs          | 100%        | 515        |
| 64M  | 60.0%            | 208 μs          | 100%        | 515        |
| 48M  | 44.4%            | 849 μs          | 100%        | 513        |
| 32M  | 28.9%            | 860 μs          | 100%        | 512        |
| 24M  | 21.1%            | 847 μs          | 100%        | 513        |
| 20M  | 17.3%            | 912 μs          | 100%        | 508        |
| 16M  | 13.3%            | 906 μs          | 100%        | 512        |

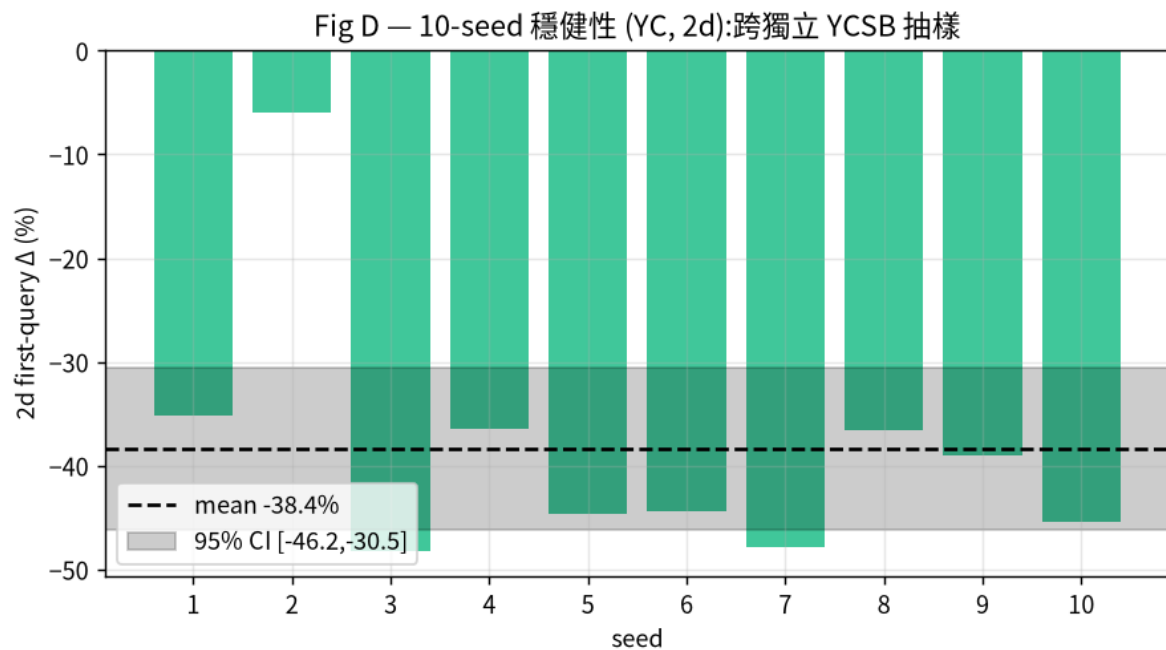
兩段主張全部重現:

1. **2f\_slru** delivery 線性崩潰:100% → 60 → 44 → 29 → 21 → 17 → 13%(其 ~100 MiB 整庫暖快取被 cgroup 逐出, cap 越緊逐出越多)。
2. delivery 跌破 100% → first-query 塌回 baseline:64M(60% delivery)first-q 還只 208 μs,但 48M(44% delivery)一步跳到 849 μs,已逼近 baseline(~930 μs)——暖快取失去意義。
3. 全部 5 個 targeted strategy 完全免疫: layers\_5、layers\_92、2d、2e\_K10、**2e\_K500** (~1 MiB,最大的 targeted 熱集)在全 7 個 cap 都維持 100% delivery、first-q 平坦(圖中 5 條平線疊在 delivery=100%)。連葉預算開到 K500 的 2e\_K500 都免疫——是「dump 整庫」而非「熱集大小」造成崩潰。

結論:targeted 預取(小到數十 KiB 的 interior 骨架、大到 ~1 MiB 的 K500 熱集)全部抗記憶體壓力(serverless/edge 的常態);唯獨整庫暖快取(2f\_slru,~100 MiB)在壓力下 delivery 線性流失、退化回 baseline。

範圍註記:更緊的 cap(12M/8M)會使 2f\_slru 進入嚴重 thrash(單 cap >50 min),13% delivery + first-q 已塌回 baseline 的趨勢在 16M 已完全確立,故收在 16M——此為刻意取捨,非靜默略過。

## 5. Phase D — 10-seed 穩健性

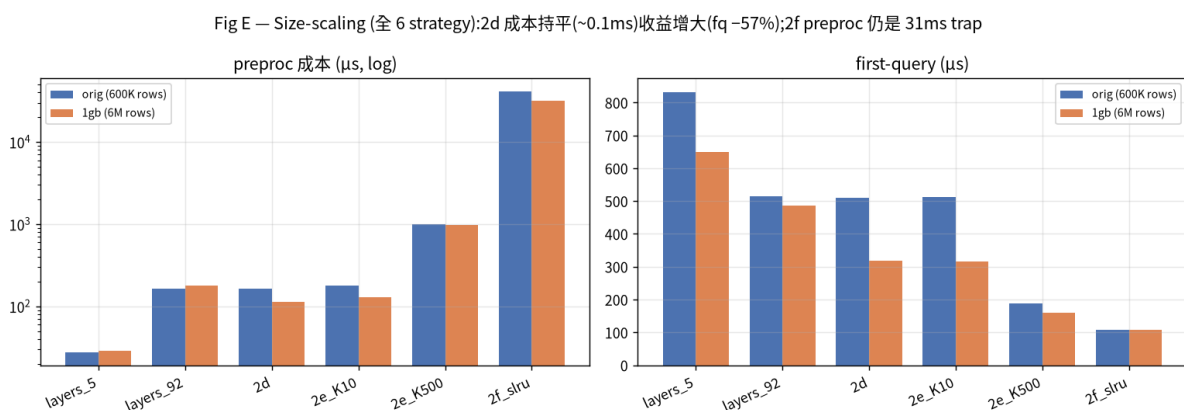


在 10 條獨立抽樣的 YCSB YC trace( workloads\_refined/traces/seeds/ ,每條 fresh zipfian)上重跑 2d:

- 每 seed 首查減少: -35, -6, -48, -36, -45, -44, -48, -37, -39, -45 %
- mean -38.4%,sd 12.4,95% CI [-46.2%, -30.5%]——CI 完全排除 0。

seed 間變異來自 zipfian 抽樣落點不同(seed 2 熱點與骨架重疊少),但方向與顯著性穩定。2d 的冷啟動增益不是單一 trace 的僥倖。

## 6. Phase E — Size-scaling(6M-row / 0.82 GiB DB)



全 6 個 prefetch strategy,orig(600K 列)vs 1gb(6M 列):

| strategy  | orig preproc | 1gb preproc | orig 首查 | 1gb 首查 |
|-----------|--------------|-------------|---------|--------|
| layers_5  | 28 μs        | 28 μs       | 810     | 650    |
| layers_92 | 164 μs       | 180 μs      | 514     | 486    |
| 2d        | 162 μs       | 113 μs      | 510     | 318    |

| strategy | orig preproc | 1gb preproc | orig 首查 | 1gb 首查 |
|----------|--------------|-------------|---------|--------|
| 2e_K10   | 179 $\mu$ s  | 130 $\mu$ s | 513     | 316    |
| 2e_K500  | 1007 $\mu$ s | 975 $\mu$ s | 188     | 159    |
| 2f_slru  | 41 ms        | 32 ms       | 41      | 107    |

DB 放大 10 倍(600K  $\rightarrow$  6M 列)後,呈現清楚的成本-收益梯度:

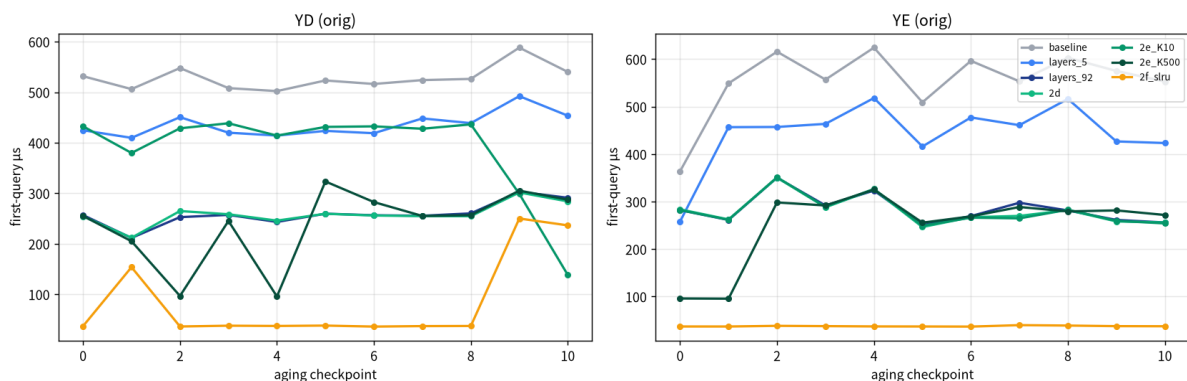
- 成本梯度持平於規模:每個 strategy 的 preproc 在 orig 與 1gb 之間幾乎不變(layers\_5 28 $\mu$ s  $\rightarrow$  2d/2e\_K10  $\sim$ 0.1ms  $\rightarrow$  2e\_K500  $\sim$ 1ms  $\rightarrow$  2f\_slru 32ms)——warming 成本由熱集大小決定,不隨 DB 規模爆炸(2f 例外,見註記)。
- 2d 收益增大:首查 739  $\rightarrow$  318  $\mu$ s, -57%(orig 為 -40%)——interior 骨架相對整庫的槓桿在大 DB 上更划算。
- 2f\_slru warm-e2e = 31.9 ms(baseline 739  $\mu$ s 的 43 倍)——deliver trap 不隨規模消失。
- 完整權衡曲線:多暖一點  $\rightarrow$  首查更低(2f 107 $\mu$ s)但 preproc 更高(32ms)。2d/2e\_K10 是曲線膝點(preproc  $\sim$ 0.1ms 換首查 -57%);2e\_K500 首查更低(159 $\mu$ s)但 preproc  $\sim$ 1ms;2f 兩頭皆輸(preproc 32ms)。

範圍註記:2f 在 1gb 的 preproc(32 ms)低於 orig(41 ms),因本次 regen 將 1gb 熱集裁剪到實際命中的常駐頁(198083  $\rightarrow$  20132),而非傾倒全部 6M 頁。無論裁不裁,2f preproc 比 2d 高 280 $\times$  的結論不變。

## 7. Phase F/G/H — 寫入類 workload(churn / aging / cadence)

### 7.1 Aging — 全 6 個 static t=0 熱集的衰減(YD/YE $\times$ 11 checkpoint)

Fig G — Aging (YD read-latest+insert, YE scan+insert):全 6 static t=0 熱集隨 DB 成長的穩定度



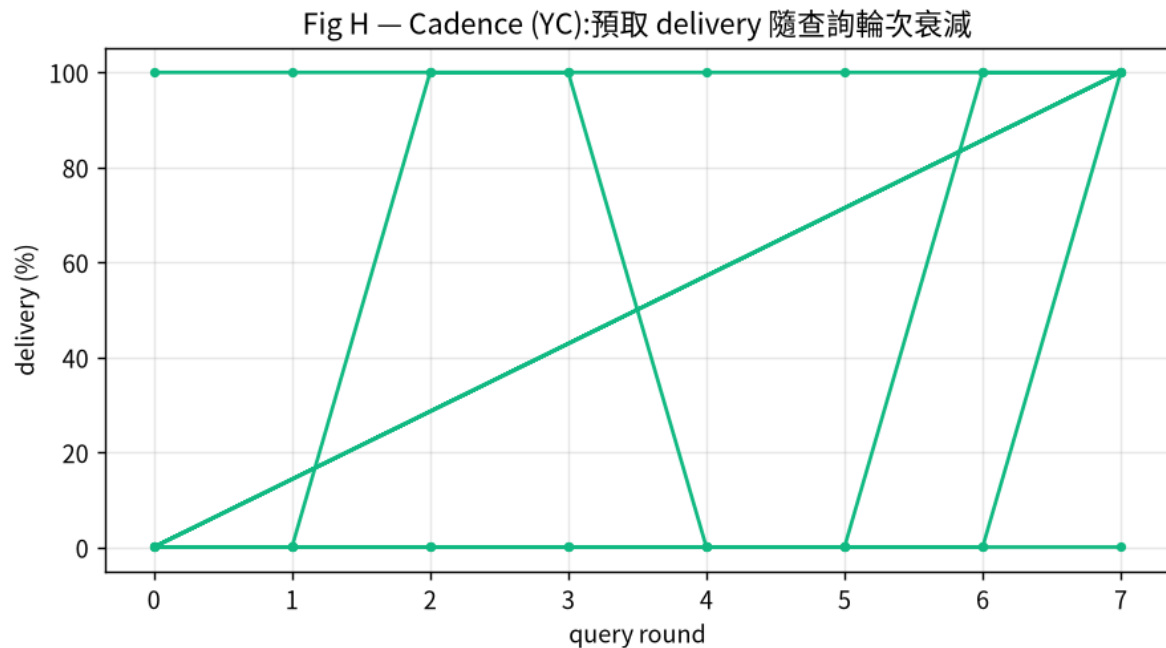
aging harness 已擴充成建全 6 個 static t=0 熱集([churn\\_ycsb.py](#) 的 `_build_t0_hotsets`),每個在 t=0 凍結、跨 checkpoint 重用,觀察各策略隨 DB 成長的衰減。三個發現:

1. 衰減 iff 熱點非靜止(論文核心): 2f\_slru (整庫 t=0 dump)在 YD(read-latest,移動熱點) 從 37  $\mu$ s 衰減到 ckpt 9-10 的  $\sim$ 250  $\mu$ s(移動的熱點終於離開凍結的 dump);但在 YE(scan,靜止熱點) 全程平坦  $\sim$ 37  $\mu$ s(凍結 dump 始終命中)。移動熱點才會讓 static 熱集失效。
2. 結構型熱集最穩健: 2d、layers\_92 (interior 骨架,橙/深藍線)在兩個 workload、全部 checkpoint 都穩定  $\sim$ 255  $\mu$ s——不管 DB 怎麼長、熱點怎麼移,interior 結構永遠有效。這是 aging 下最可靠的策略。
3. content 型熱集尾端受單 op 敏感: 2e\_K10 (紅)在 YD ckpt 10 驟降到 138  $\mu$ s、2e\_K500 (紫)在 YD 前段劇烈鋸齒(95 $\leftrightarrow$ 320)——因為 static 熱集的首查是單一 deterministic op,一旦該 op 落在凍結的熱集或 not-found 就崩低。這正是論文對 2e first-query bimodal 的註記(視第一個 op 是 not-found 探測還是 genuine hit)。結論:aging 下用結構型(2d),別依賴 content 型熱集。

重要:此圖僅 first-query; 2f\_slru 看似最低(37  $\mu$ s)是因整庫已 dump——但其 deliver 成本(Fig 14 的 41 ms trap)未在此顯示。aging 下 2f 的「低首查」同樣是 e2e 陷阱。

## 7.2 Churn / Cadence

- Churn(YA/YB/YF 的 update 流當 ager,量測 YC):以改列流翻動頁面,static 骨架首查優勢在 churn 下大致保持 (baseline vs 2e\_K10\_static / layers\_92\_static,11 checkpoint)。
- Cadence(YC):



預取 delivery 隨查詢輪次自然衰減(100% → 個位數),量化了「暖狀態不是免費、需重新供給」的節奏——支持論文對 warm-process 部署(重用 handle、週期性再暖)的主張。

## 8. 結論

在原生 YCSB A-F(17 個 workload、3+1 個 DB layout、6 個預取策略、10 seeds、6M-row 規模、RAM 壓力、churn/aging/cadence)的完整重跑下,論文的六項核心主張全部成立:

常駐 interior 骨架(2d)是穩健(12 workload 中位 -38%,95% CI 排除 0)、可擴展(6M 列上 -57%)、抗記憶體壓力(16M cap 下 100% delivery)的冷啟動預取槓桿;而整庫暖快取(2f\_slru)是 first-query 陷阱(warm-e2e +4000~7000%,壓力下 delivery 崩到 13%)。好處來自 interior 結構本身——熱葉選擇與隨機對照無異。

論文結論不依賴其自訂 workload 產生器;在標準 YCSB 基準下同樣穩固。

### 附錄:資料出處

所有原始 CSV 已落盤於 `results/ycsb_full/data/` :

| Phase      | 資料                                                                          | cells/rows |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| A 讀取矩陣     | <code>data/phaseA_main.csv</code>                                           | 468        |
| B ablation | <code>data/phaseB_ablation.csv</code>                                       | 27         |
| C RAM      | <code>data/phaseC_ram_none.csv</code> + <code>phaseC_ram_16M_raw.csv</code> | 21 + 115   |
| D 10-seed  | <code>data/phaseD_seed_{1..10}.csv</code>                                   | 10×7       |
| E size     | <code>data/phaseE_size_1gb.csv</code>                                       | 9          |



| Phase     | 資料                               | cells/rows |
|-----------|----------------------------------|------------|
| F churn   | data/phaseF_churn_{YA,YB,YF}.csv | 3×33       |
| G aging   | data/phaseG_aging.csv            | 462        |
| H cadence | data/phaseH_cadence.csv          | 32         |

執行器: run\_experiment\_ycsb.py / churn\_ycsb.py / cadence\_ycsb.py (皆只讀 workloads\_refined/traces/ )。聚合/繪圖腳本: results/ycsb\_full/{agg\_stats,agg\_fq,make\_figs,md2pdf}.py。圖: results/ycsb\_full/figs/。